
DIGI+Talent
跨域數位人才加速躍升計畫

財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心



FLYFITNITY 數位互動運動感測整合技術開發與導入

Digital Integrated Motion-Sensing Technology Presentation

-以飛輪感測整合與圈數紀錄為示範

Specified on Static Bike Transducer Integration and Lap Recorder

簡報人員：莊劭迪、黃晟旺 ***(Hanssen Budisantoso Wijaya)***

團隊成員：林亭妤、林恩碩、莊劭迪、黃憶旋、黃晟旺、王安琪

研習單位：財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心

目錄 Contents

01
團隊成員
Team Members

02
專題介紹
System Introduction

03
系統展示
System Demonstration

04
市場價值
Marketing Value



團隊成員

TEAM MEMBERS

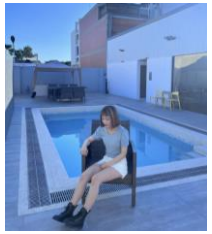
01



團隊介紹 Team Introduction

DIGI+ Talent Trainee

林亭妤



臺中科技大學

資訊管理研究所

組長 / UI / UX設計

林恩碩

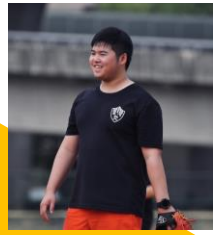


臺中科技大學

資訊管理研究所

APP / 程式開發

莊劭迪



台灣體育運動大學

運動資訊與傳播系

藍芽模組開發

黃憶旋



國立清華大學

科技管理學院學士班

PPT製作/ 資料搜集

TCA Trainee

黃晟旺 Hanssen Budisantoso Wijaya



逢甲大學

資訊工程研究所

後端/程式開發/AI模型導入

王安琪 Angelina Patrycia



逢甲大學

財務金融學系

UI / UX設計 / PPT製作



專題介紹

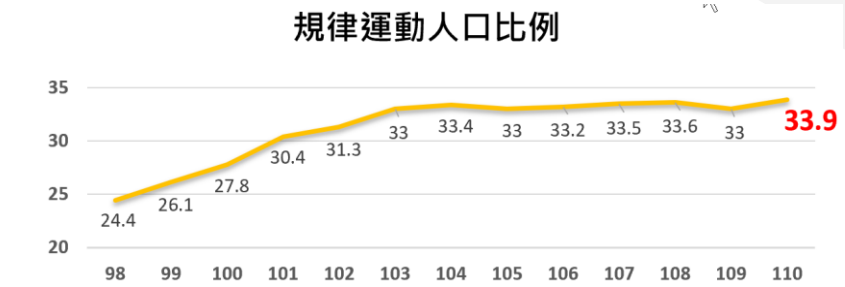
PROJECT INTRODUCTION

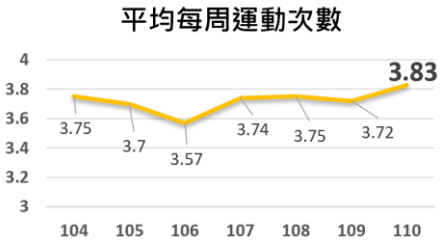
02

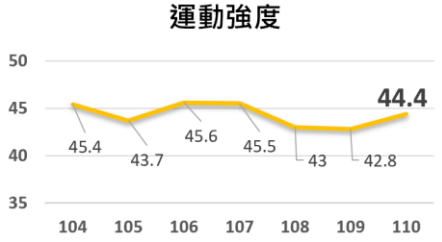
專題背景 Background

國內健身風潮盛行

體育署今110年11月24日公布110年運動現況調查成果，參與運動人口比例達80.2%，規律運動人口比例達 33.9% 。 近年台灣健康意識抬頭健身需求提高，在這股風氣之下健身已成為國民運動。







教育部體育署：https://www.sa.gov.tw/News/NewsDetail?Type=3&id=3510&n=92

專題動機 Motivation

室內健身運動興起

疫情導致民眾無法外出運動，為了維持國民運動健康習慣，健身房與居家運動的風氣興起。我們以室內的運動器材為主軸發想。

飛輪是一個高強度的有氧運動，除了對膝蓋具有很好的保護以及幫助，還可以增進代謝能力。本專題選定飛輪最為技術開發與導入示範機種。



專題目的 Purpose

感測整合技術開發與導入

- **感測整合**：以飛輪作為健身設備的感測整合示範。
- **運動建議：**透過健身人員身體數據，應用AI模型演算產出個人化的健身設備運動建議。
- **運動紀錄**：
  - 健身使用者不需再額外配備一些穿戴式裝置，只需靠手機藍芽即可與器材配對成功。
  - 以APP提供使用者健身數據，即時顯示卡路里、飛輪圈數、時間等數據。
  - 將健身資料保存，讓使用者可查看歷史記錄。



使用技術 Technology

人工智慧
模型應用

Figma
UI / UX 設計

React Native
APP跨平台開發

Node JS
後端 Server



健身設備
運動建議分析

樹莓派
微型處理器

霍爾感應器
記錄飛輪圈數

藍芽模組
傳輸資料



系統展示

SYSTEM DEMONSTRATION

03

運作情境 Scenario

體適能前測

手機開起
App

輸入或讀入
身體組成數據

APP上傳
數據

查看身體
數據

產出健身設備
運動建議

健身設備使用

手機開起
藍芽

與器材進行
配對

按下開始
按鈕
開始記錄

顯示卡路里
飛輪圈數
時間

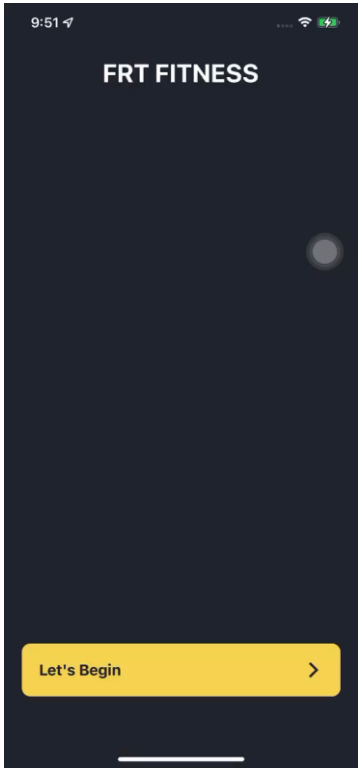
運動結束
後按下停
止按鈕

APP上傳
數據

查看歷史
紀錄

系統地圖 Sitemap

1. 登入
   login
2. 運動目的
   training purpose
3. 註冊
   register
4. 忘記密碼
   forgot password





5. 基本資料
   basic information
6. 身體組成
   body composition
7. 運動分析
   motion analysis
8. 健身紀錄
   fitness record

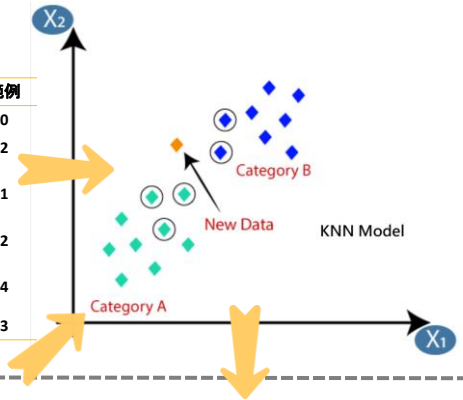
運動建議AI應用 AI Model

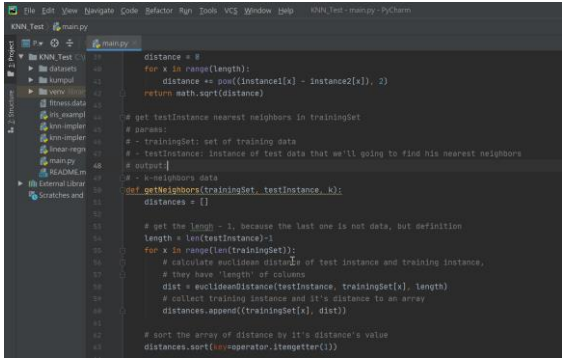
模型建立驗證



教練
經驗數據

運動習慣	運動目標	性別	年齡級距	肥胖程度	建議範例
無:0	心肺:0	女:0	20-:0	過輕:0	10020
有:1	肌力(上下肢):1	男:1	20+:1	正常:1	10142
	肌力(上肢):2		30+:2	過重:2	00151
	肌力(下肢):3		40+:3	輕度肥胖:3	11022
			50+:4	中度肥胖:4	11134
			60+5:		12143





模型應用導入



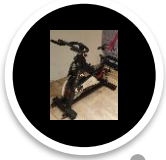
個人
身體數據

受試者(性別)	體重	骨骼肌重	體脂肪重	建議及推薦運動計畫
A(M)	62.4	29.4	10.1	增肌減脂，目標性減重及訓練 心肺有氧>肌力訓練 搭配飲食控制
B(M)	78.6	40.5	8.0	維持訓練，以長期規劃為主 心肺有氧+肌力訓練 (1:1) 如：間歇、中長距離
C(F)	55.7	24.0	11.7	提升肌肉量 大量肌力訓練 如：短衝刺、間歇訓練
D(F)	49.2	20.3	11.3	增肌減脂 輕重量、高組數 肌力訓練



1. 產出健身設備運動建議
2. 資料收集回饋

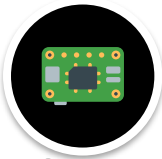
健身設備感測整合 Transducer Technology



傳感器
安裝整合



樹莓派
微型處理器



霍爾感應器
記錄飛輪圈數



藍芽模組
傳輸資料





市場價值

MARKETING VALUE

04



功能效益 Expected Benefits



01

結合掃描身體組成分析儀
記錄使用者個人身體數據

02

使用者系統方便記錄運動數據

03

應用人工智慧模型
產出使用者健身設備運動建議

04

應用傳感技術透過藍芽傳輸飛輪圈數
並計算出卡路里消耗

未來展望 Future Outlook



- 結合更多健身器材
  同時紀錄多元運動感測
- 強化APP功能與數據分析

- 透過AI模型精準大眾
  運動建議
- 提供個人化最適化動
  態運動訓練建議

- 建立模組化運動感測
  軟硬體整合系統
  - 中小型健身房導入
  - 居家運動使用



我們在攤位28 敬邀大家來體驗

THANK YOU!!!

